Mikroişlemciler Dönem Projesi Raporu

MUSTAFA TALHA KARAGENÇ

231201012

8086 Assembly Dili ile Dijital Saat ve Tarih Uygulaması

Ders: Mikroişlemciler Öğrenci: Mustafa Talha Karagenç Numara: 231201012

1. Giriş ve Projenin Amacı

Mikroişlemciler dersi kapsamında gerçekleştirilen bu projenin temel amacı **8086 Assembly** dili kullanılarak DOS işletim sistemi ortamında çalışan gerçek zamanlı bir dijital saat uygulaması geliştirmektir. Uygulama, sistemin donanım saati (RTC - Real Time Clock) üzerinden anlık saat ve tarih bilgilerini okuyarak kullanıcıya düzenli bir arayüz ile sunmayı hedefler.

Bu proje ile hedeflenen kazanımlar şunlardır:

- Bilgisayarın tarih ve saat verilerinin düşük seviyeli programlama ile işlenmesi.
- Elde edilen ham verilerin insanlar tarafından okunabilir formatlara dönüştürülmesi.
- Assembly dilinde döngü kesmeve bellek yönetimi gibi temel program yapılarıyla sistem etkileşimli bir yazılım geliştirilmesi.

2. Sistem Tasarımı ve İşleyiş

Geliştirilen uygulama, sürekli bir döngü içerisinde çalışarak sistemden veriyi alır, işler ve ekrana yansıtır. Programın genel çalışma prensibi şu şekildedir:

1. Sistemden güncel tarih ve saat verisi çekilir.
2. Çekilen sayısal veriler ASCII karakter formatına dönüştürülür.
3. Formatlanan veriler ekranın belirlenen koordinatlarına yazdırılır.
4. Bu işlem her saniye tekrarlanarak ekran çıktısının güncel kalması sağlanır.

Haftanın günleri ve zaman değişkenleri, programın veri segmentinde (Data Segment) tanımlanarak bellek yönetimi sağlanmıştır.

3. Kullanılan Algoritmalar ve Teknik Yöntemler

Projede donanım erişimi ve ekran kontrolü için BIOS ve DOS kesmeleri (interrupts) aktif olarak kullanılmıştır.

3.1. Donanım Erişimi ve Veri Okuma

Sistem saatine ve takvimine erişmek için **INT 21H** kesmesi kullanılmıştır:

- **Saat Verisi:** AH=2CH fonksiyonu ile sistemden saat, dakika ve saniye bilgileri alınmıştır.
- **Tarih Verisi:** AH=2AH fonksiyonu ile yıl, ay, gün ve haftanın günü bilgileri Real Time Clock'tan (RTC) çekilmiştir.

```
; --- SAAT ISLEMLERI ---
; Sistem saatini al (CH=Saat, CL=Dakika, DH=Saniye)

MOV AH, 2Ch          ;int21 ve mov ah, 2c,Ch dostan saati almaya yarar
INT 21h

; Saati ayarla
MOV AL, CH
CALL RAKAM_CEVIR
MOV SAAT_TXT[0], AH
MOV SAAT_TXT[1], AL

; Dakikayi ayarla
MOV AL, CL
CALL RAKAM_CEVIR
MOV SAAT_TXT[3], AH
MOV SAAT_TXT[4], AL

; Saniyeyi ayarla
MOV AL, DH
CALL RAKAM_CEVIR
MOV SAAT_TXT[6], AH
MOV SAAT_TXT[7], AL
```

3.2. ASCII Dönüşümü ve Veri İşleme

Sistemden çekilen veriler ham sayısal (hexadecimal/binary) formatta olduğu için doğrudan ekrana yazdırıldığında anlamsız karakterler veya boşluklar oluşmaktadır. Bu sorunu çözmek için **ASCII Dönüşümü** uygulanmıştır:

- **AAM Komutu:** Sayısal veriler AAM komutu ile basamaklarına ayrılmıştır.
- **30H Ekleme:** Her bir basamağın ASCII tablosundaki karşılığını bulmak için sayıya 30H (Hexadecimal 30, ASCII '0' karakteri) eklenmiştir. Bu sayede sayılar ekranda doğru karakterler olarak görüntülenmiştir.
- Kod içerisinde bu işlem için RAKAM_CEVIR etiketi altında özel bir rutin oluşturulmuştur.

```
RAKAM_CEVIR PROC
    AAM                 ; Sayiyi basamaklara ayir
    ADD AH, 30h         ; ASCII koduna cevir
    ADD AL, 30h
    RET
RAKAM_CEVIR ENDP

END BASLA
```

3.3. Ekran Kontrolü ve Arayüz

Kullanıcı dostu bir görünüm elde etmek amacıyla **INT 10H** kesmesi kullanılmıştır:

- **İmleç Konumlandırma:** Manuel koordinat hesaplamaları yapılarak saatin ekranın tam ortasında sabit bir şekilde durması sağlanmıştır.

```
; Imleci ekranin ortasina koy (Satir 12, Sutun 25)
MOV AH, 02h
MOV BH, 0
MOV DH, 12
MOV DL, 25
INT 10h
```

4. Zamanlama ve Gecikme Kontrolü

Assembly dilinde döngülerin çok hızlı çalışması nedeniyle ekranın sürekli titremesini önlemek ve saniye akışını doğru yansıtmak kritiktir. Bu projede **INT 15H** kesmesi kullanılarak bir geciktirme (delay) mekanismusı kurulmuştur. Bu sayede saniyeler akıcı bir şekilde güncellenmiş ve ekran hatalarının önüne geçilmiştir.

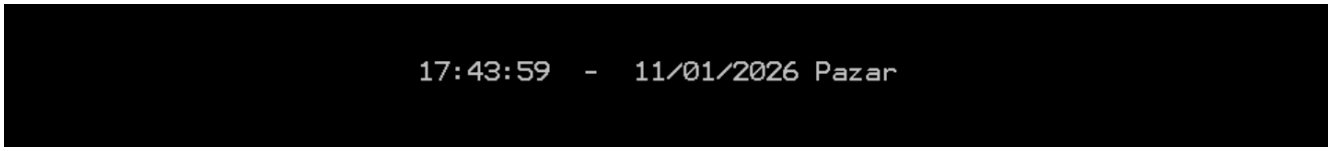
5. Değerlendirme ve Sonuç

Proje sonucunda, DOS ortamında stabil çalışan bir Assembly uygulaması başarıyla geliştirilmiştir. Yapılan testlerde:

+1

- Sistemden alınan saat ve tarih bilgilerinin doğru ve gecikmesiz bir şekilde ekrana yansıdığı,
- ASCII dönüşüm algoritmasının hatasız çalıştığı,
- INT 15H kullanımı sayesinde saniye geçişlerinin akıcı olduğu gözlemlenmiştir.
- +1

Bu çalışma, düşük seviyeli programlama mantığının kavranması ve işlemci kayıtçılarının (registers) etkin kullanımı konusunda önemli bir pratik deneyim sağlamıştır.



KAYNAKÇA;

- The 80x86 IBM PC and Compatible Computers - 4th Edition PDF
- Neso Academy youtube
- www.kontrolkalemi.com